22-08

2022 Mid #8

입력 X, Y, C_{in}, 출력 C_{out}, S 인 full adder 를 (a) 8-to-1 MUX 두 개로 (X, Y, C_{in} 이 control, data 입력은 0 또는 1), (b) 4-to-1 MUX 두 개와 inverter 하나로 (X, Y 가 control, data 는 0, 1, C_{in}, C_{in}') 구현하라.

힌트 보기

진리표를 쓴다: $S = X \oplus Y \oplus C_{in}, C_{out} =$ 세 입력 중 둘 이상이 1.

정답 보기

1. 진리표 (XYC_{in} 순): $S = 0,1,1,0,1,0,0,1$, $C_{out} = 0,0,0,1,0,1,1,1$.
2. (a) 8-to-1 MUX 의 select 를 (X, Y, C_{in}) (X 가 MSB) 로 두면 data 입력 $I_0 \dots I_7$ 이 그대로 진리표 열이다. S 용 MUX: $I = 0,1,1,0,1,0,0,1$. C_{out} 용 MUX: $I = 0,0,0,1,0,1,1,1$.
3. (b) select 를 (X, Y) 로 두고 각 XY 에서 C_{in} 의 함수로 정리한다: $XY = 00$: $S = C_{in}, C_{out} = 0$. 01: $S = \overline{C_{in}}, C_{out} = C_{in}$. 10: $S = \overline{C_{in}}, C_{out} = C_{in}$. 11: $S = C_{in}, C_{out} = 1$.
4. S 용 MUX data $(I_0, I_1, I_2, I_3) = (C_{in},\ \overline{C_{in}},\ \overline{C_{in}},\ C_{in})$, C_{out} 용 MUX data $(0,\ C_{in},\ C_{in},\ 1)$. inverter 는 $\overline{C_{in}}$ 에 하나만 쓴다.
5. **검증** 두 구성 모두 8 가지 입력에서 full adder 와 일치함을 코드로 확인.